PHP preg_match(): buscar o comparar cadenas con expresiones regulares

21 octubre, 2013 Funciones de cadenas en PHP, PHP y MySQL Comentar

Vamos a ver la función de **PHP preg_match()**,su funcionalidad nos permite buscar o comparar cadenas mediante expresiones regulares.

Otras funciones con que nos pueden parecer interesantes son:

- PHP strpos() y strrpos(): Buscan palabras y letras en una cadena de text.

La definicón oficial de **PHP preg_match()** es:

> *Realiza una comparación con una expresión regular*

Sintaxis PHP preg_match()

Veamos la sintaxis de esta función extraída de su web oficial:

```
entero preg_match (exp_regular , cadena [, coincidencias[, flags [, comienzo ]]])
```

Esta es la sintaxis de la función de PHP, ahora os detallo cada uno de los parámetros:

- **entero**: La función devuelve un número entero. El valor será '1' en caso de coincidencia, '0' si no la hay, también puede devolver FALSE si hay algún error en la función.
- **exp_regular (Obligatorio)**: Expresión regular que usaremos para la comparación.
- **cadena (Obligatorio)**: Cadena de texto comparada.
- **coincidencias (Opcional)**: Es un array con información de las partes de la cadena que coinciden con la expresión regular.
- **flags (Opcional)**: Si se pasa el parametro 'PREG_OFFSET_CAPTURE' en el array de coincidencias también vendrá el índice de comienzo de cada coincidencia.
- **comienzo (Opcional)**: Posición de comienzo dentro de la 'cadena' de la comparación.

Hay varios caracteres que son delimitadores del patrón::

- **i**: Indica que el patrón de búsqueda no diferencia entre mayúsculas y minúsculas.
- **b**: Delimita el final de la condición estricta de un patrón, es decir, sin comparamos '/compara/b' con '/comparador/' la búsqueda dará FALSE.

Ejemplo de PHP preg_match() con delimitador 'i'

Primer ejemplo con el **delimitador 'i'**:

```php
<?php
//Demilitador 'i' para no diferenciar mayus y minus
if (preg_match("/PRUEBA/i", "esto es una prueba"))
    {
    echo "HAY COINCIDENCIA";
    }else
        {
        echo "NO HAY COINCIDENCIA";
        }
?>
```

Explico el código superior:

- Busco 'PRUEBA' en 'esto es una prueba'.
- Como usamos el delimitador 'i' no se diferencian mayúsculas y minúsculas.
- Por lo que hay coincidencia.

Ejemplo de PHP preg_match() con delimitador 'b'

Segundo ejemplo con el **delimitador 'b':**

```php
<?php
//Demilitador 'b'
if (preg_match("/compara\b/", "vamos a comparar código"))
    {
    echo "HAY COINCIDENCIA";
    } else
        {
        echo "NO HAY COINCIDENCIA";
        }
?>
```

Explico el código superior:

- Busco 'compara' en 'vamos a comparar código'.
- Como usamos el delimitador 'b' realizamos una búsqueda estricta.
- Por lo que NO hay coincidencia, 'compara' no es la mismo cadena que 'comparar'.

Ya hemos visto ejemplos con delimitadores de **PHP preg_match()**, probad a cambiar los ejemplos para ver el efecto contrario.

Ejemplo de búsqueda con preg_match() usando expresión regular

Tercer ejemplo usando expresión regular para que se busque al menos 2 números seguidos en la cadena:

```php
//buscando al menos 2 numeros seguidos en la cadena
if (preg_match('/[0-9]{2}/',"miemail22@email.com 45"))
    {
    echo "HAY COINCIDENCIA";
    } else
        {
        echo "NO HAY COINCIDENCIA";
        }
```

Explico el código:

- Se realiza la búsqueda de 2 números seguidos en la cadena pasada.
- Se usa una expresión regular para realizar la búsqueda o comparación.
- Hay coincidencia por el '45'. El 22 está integrado dentro de una cadena.

Ejemplo de preg_match() guardando las coincidencias en un array

Cuarto ejemplo para **guardar las coincidencias en un array** y mostrar su valor por pantalla:

```php
//guardamos las coincidencias en un array
if (preg_match('/nombre/',"nombres",$coincidencias))
    {
    echo "HAY COINCIDENCIA<br>";
    //imprimo el array en pantalla
    var_export ($coincidencias);
    //seria lo mismo que
    echo $coincidencias[0];
    } else
        {
        echo "NO HAY COINCIDENCIA";
        }
```

Explico el código:

- Se realiza la búsqueda de la cadena 'nombre' en la cadena 'nombres'.
- Se pasa como parámetro una variable para guardar un array con las coincidencias
- Muestro con var_export() el **array** con las coincidencias.
- Hay coincidencia.

Ejemplo con el parámetro flags

A continuación usamos el mismo ejemplo que el anterior pero **pasando el parámetro $flags** para que nos devuelva el índice del array de la ocurrencia.

```php
//guardamos las coincidencias en un array y pasamos el parametro flags
    if (preg_match('/nombre/',"nombres",$coincidencias,PREG_OFFSET_CAPTURE))
        {
        echo "HAY COINCIDENCIA<br>";
        print_r ($coincidencias);
        } else
            {
            echo "NO HAY COINCIDENCIA";
            }
```

Ejemplo con el parámetro de inicio de la búsqueda

Último ejemplo pasando el parámetro **$comienzo para definir el punto de partida de la comparación.**

```php
//guardamos las coincidencias en un array , pasamos el parametro flags, y decimos que empiece en el c
if (preg_match('/nombre/',"nombres",$coincidencias,PREG_OFFSET_CAPTURE, 0))
    {
    echo "HAY COINCIDENCIA<br>";
    print_r ($coincidencias);
    } else
        {
        echo "NO HAY COINCIDENCIA";
        }
```